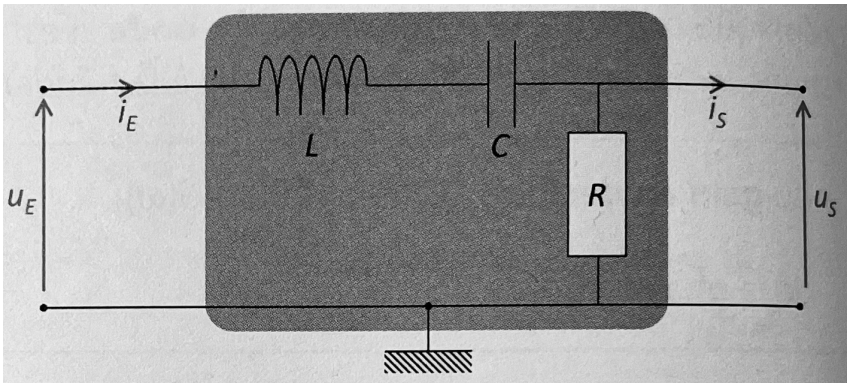
Filtrage linéaire

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Étude d'un filtre du second ordre

On étudie un filtre constitué d'un circuit RLC série, la tension d'entrée $\underline{u}_E$ étant appliquée à l'association série des trois dipôles tandis que la tension de sortie $\underline{u}_S$ est prélevée entre les bornes de la résistance.



Q1. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ de ce filtre, puis la mettre sous la forme $\underline{H}(x) = \frac{1}{1+jQ(x-\frac{1}{x}}$ avec x la pulsation réduite ($x = \omega/\omega_0$). Préciser l'expression de Q et ω_0.

Q2. Déterminer l'impédance d'entrée $\underline{Z}_E$ et l'impédance de sortie $\underline{Z}_S$ de ce quadripôle. On rappelle que l'impédance d'entrée est l'impédance équivalente du quadripôle vu de son entrée, quand la sortie est laissée "à vide". L'impédance de sortie est l'impédance équivalente du quadripôle vu de sa sortie, quand l'entrée est court-circuitée.

Q3. Exprimer le gain en décibels $G_{dB}(x)$ puis la phase $\phi(x)$ de ce filtre en fonction de x et Q.

Q4. Déterminer les équations des asymptotes à basse puis à haute fréquence pour la courbe de gain en décibel G_{dB}. Tracer le diagramme de Bode asymptotique du gain G_{dB} dans un repère (G,log(ω)). Ajouter l'allure de la courbe $G_{dB}(x)$ sur ce diagramme.

Q5. Déterminer les équations des asymptotes à basse puis à haute fréquence pour la courbe du déphasage ϕ de la sortie par rapport à l'entrée. Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette phase dans un repère (ϕ,log(ω)). Ajouter l'allure de $\phi(x)$ sur ce diagramme.

Q6. Indiquer le type du filtre réalisé.

Q7. Déterminer les pulsations de coupure de ce filtre et la bande passante. Commenter l'effet de la variation du facteur de qualité Q sur l'acuité de la résonance.

Exercice 2 : Fonction de transfert de deux quadripôles

On considère deux quadripôles donc le schéma est donné figures 11 et 12. On utilisera la fonction $x = RC\omega$ pour simplifier l'écriture des fontions de transfert.

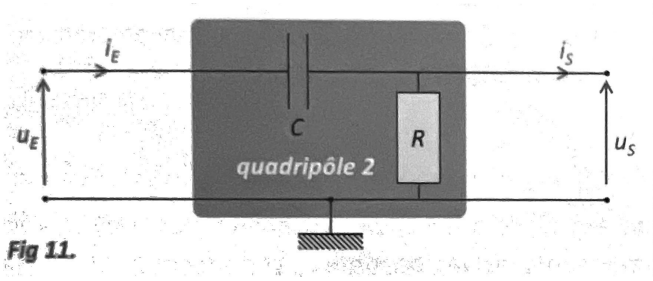


Fig 11.

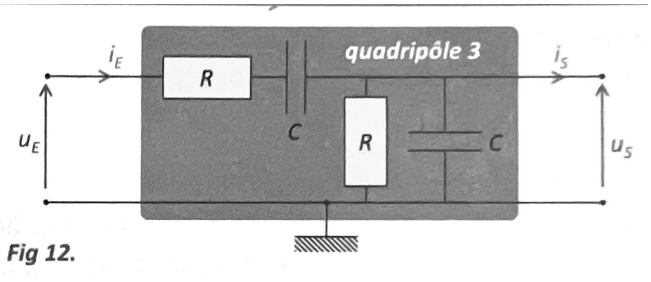


Fig 12.

Q1. Exprimer la fonction de transfert $\underline{H_1}(x)$ du quadripôle RC de la figure 11.

Q2. Exprimer la fonction de transfert $\underline{H_2}(x)$ du quadripôle RC de la figure 12 (pont de Wien).

Q3. Indiquer si ces quadripôles sont des filtres. Le cas échéant, préciser leur nature et leur ordre.

Filtrage linéaire

colleur : christophe.de-viti@ac-paris.fr

Questions de cours (à titre indicatif)

Définir les mots et expressions suivantes :

1) Gain d'un filtre
2) Fonction de transfert
3) Gain en dB
4) Impédance de sortie d'un quadripôle
5) Bande passante
6) Diagramme de Bode
7) Filtre passe-haut
8) Filtre passe-bas
9) Impédance d'entrée
10) Filtre passe-bande
11) Valeur efficace (cas sinusoïdal)
12) Valeur moyenne d'un signal T-périodique
13) Une décade (dans un diagramme de Bode)

Application directe du cours

Signaux en sortie d'un filtre passe-haut

On considère un filtre passe-haut du premier ordre dont la fréquence de coupure est 100 Hz. Donner sur le même graphique l'allure du signal en entrée et celui recueilli en sortie du filtre si on envoie en entrée :

1. une sinusoïde d'amplitude 4V centrée autour de 1V et de fréquence 2 kHz ;
2. une sinusoïde d'amplitude 4 V centrée autour de 0 V et de fréquence 2 kHz ;
3. un créneau d'amplitude 4 V centré autour de 1 V et de fréquence 2kHz ;
4. un créneau d'amplitude 4 V centré autour de 0 V et de fréqeunce 2 kHz.

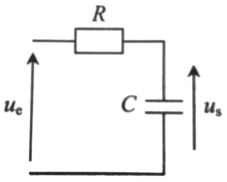
Signaux en sortie d'un filtre passe-bas

On considère un filtre passe-bas du premier ordre dont la fréquence de coupure est 100 Hz. Donner sur le même graphique l'allure du signal en entrée et celui recueilli en sortie du filtre si on envoie en entrée :

1. une sinusoïde d'amplitude 4V centrée autour de 1V et de fréquence 2 kHz ;
2. une sinusoïde d'amplitude 4 V centrée autour de 0 V et de fréquence 2 kHz ;
3. un créneau d'amplitude 4 V centré autour de 1 V et de fréquence 2kHz ;
4. un créneau d'amplitude 4 V centré autour de 0 V et de fréquence 2 kHz ;
5. un créneau d'amplitude 4 V centré autour de 1 V et de fréquence 75 Hz ;
6. un créneau d'amplitude 4 V centré autour de 0 V et de fréquence 75 Hz.

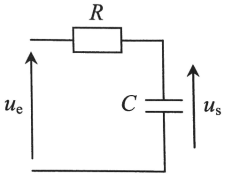
Comportement asymptotique d'un quadripôle

Déterminer la nature de ce filtre :



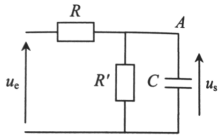
Nature d'un filtre (appli. directe)

Déterminer la nature du filtre suivant puis tracer le diagramme de Bode asymptotique.



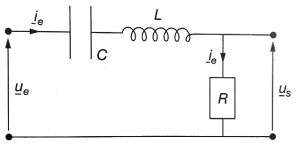
Etude d'un filtre d'ordre 1

Déterminer la nature, la fonction de transfert et le diagramme de Bode en gain et en phase et la pulsation de coupure du filtre suivant :



avec R=R'.

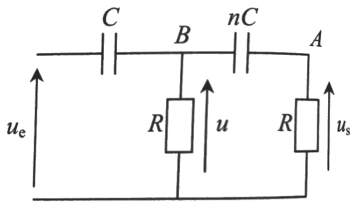
Nature d'un filtre d'ordre 2



1. Détemriner la nature de ce filtre.
2. Déterminer sa fonction de transfert et la mettre sous la forme $\underline{H}=\frac{1}{1+jQ\left(x-\frac{1}{x}\right)}$ avec $x=\frac{\omega}{\omega_0}$. On identifiera les constantes Q et ω_0.
3. Définir et déterminer la bande passante du filtre.
4. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain de ce quadripôle.

Etude d'un filtre d'ordre 2

Déterminer la nature, la fonction de transfert et le diagramme de Bode en gain et en phase du filtre suivant :

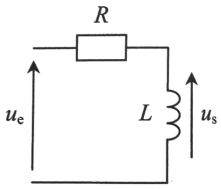


On pourra mettre la fonction de transfert sous forme canonique $\underline{H}=\frac{-x^2}{1+j\cdot\frac{x}{Q}-x^2}$ avec $x=\frac{\omega}{\omega_0}$ la pulsation réduite et Q le facteur de qualité ($Q=\frac{\sqrt{n}}{2n+1}$).

Filtre RL

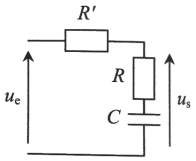
Réaliser l'étude complète du quadripôle suivant, en précisant notamment :

1. Sa nature ;
2. L'expression complexe de sa fonction de transfert ;
3. L'équation différentielle liant u_e et u_s ;
4. L'expression de la pulsation de coupure ;
5. L'allure du diagramme de Bode asymptotique du gain et de la phase



Exercices de recherche

Filtre à retard de phase



On considère le filtre ci-dessus, en sortie ouverte. La tension d'entrée est sinusoïdale. On pose $\alpha=\frac{R'}{R}$ et $x=R\cdot C\cdot\omega$

1. Faire une analyse à haute et basse fréquence, et montrer qu'on ne peut pas relier la nature de ce filtre à celle des filtres usuels (que vous expliciterez).
2. Définir puis déterminer la fonction de transfert $|H|$
3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en gain et en phase de ce filtre. On distinguera trois domaines en fonction de la valeur de x par rapport à 1 et à $\frac{1}{1+\alpha}$
4. Justifier l'appellation « filtre à retard de phase ».

Accès aux énoncés et corrections :

